8주차 강의

Model Architecture

Sequence Models

김영진
you359@cbnu.ac.kr
충북대학교 산업인공지능연구센터

CONTENTS

I
Introduction to Sequence Models
Why Sequence Models?

II
Basic Sequence Models
RNN, LSTM, GRU

III
Attention Mechanism
Why Attention? Attention Concepts

IV
Transformer
Background, Main Components

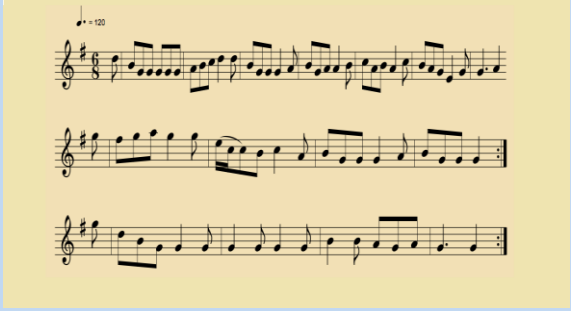
■ 시퀀스(Sequence) 데이터

1) 정의 :
- 시퀀스(sequence)는 **순서가 있는 데이터**
  (예: 문장, 음성, 주가, 센서 로그, 시계열 데이터)

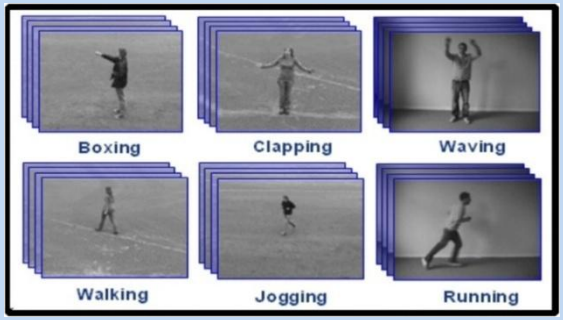
Speech Recognition
(Audio Seq. → Text Seq.)



Music Generation
(Text → Audio Seq.)



Video Activity Recognition
(Video Seq. → Text)



2) 특징 :
- 입력 길이가 **가변적 (variable length)**일 수 있음
- 시점 간 **의존성(dependency)** 존재
- 순서가 뒤바뀌면 의미가 변함 (예: "개가 사람을 물었다" vs "사람이 개를 물었다")

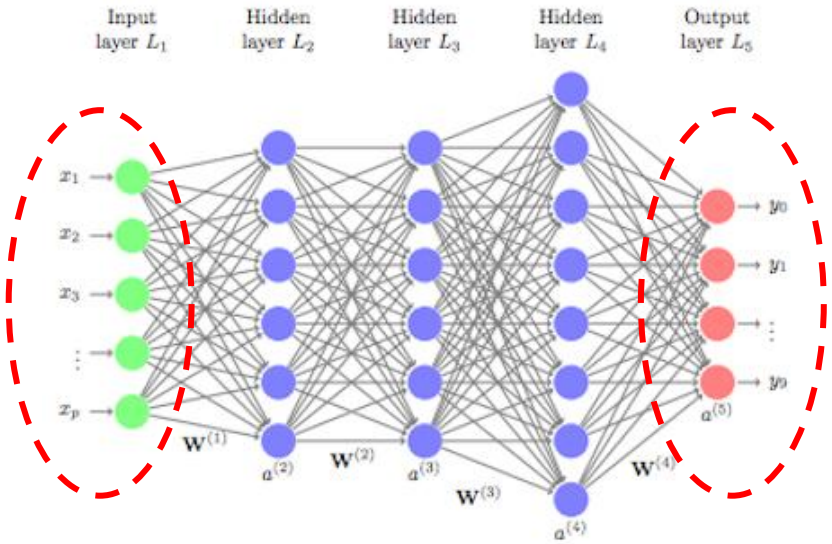
■ 왜 시퀀스 모델이 필요한가?

1) 기존 MLP의 한계

- **고정된 입출력 크기**만 처리 가능 (problem: 시퀀스 데이터는 가변적임)

  (Q. Maximum Length로 설정하면 될까???)

- **시간적 의존성을 처리하는 구조가 없으며, 시점 간 파라미터 공유에 제약이 있음**



입출력 크기 고정!

데이터 순서 정보 X

시퀀스 모델
(Sequence Model)

Basic Sequence Models

RNN (Recurrent Neural Network)

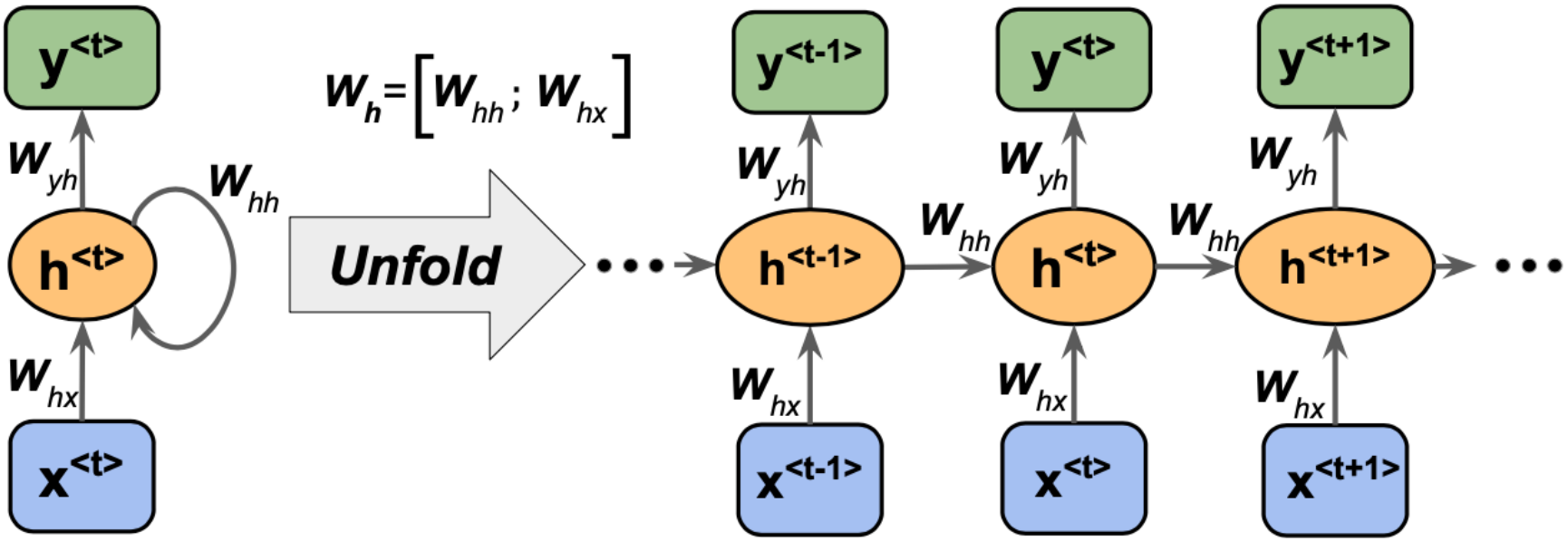
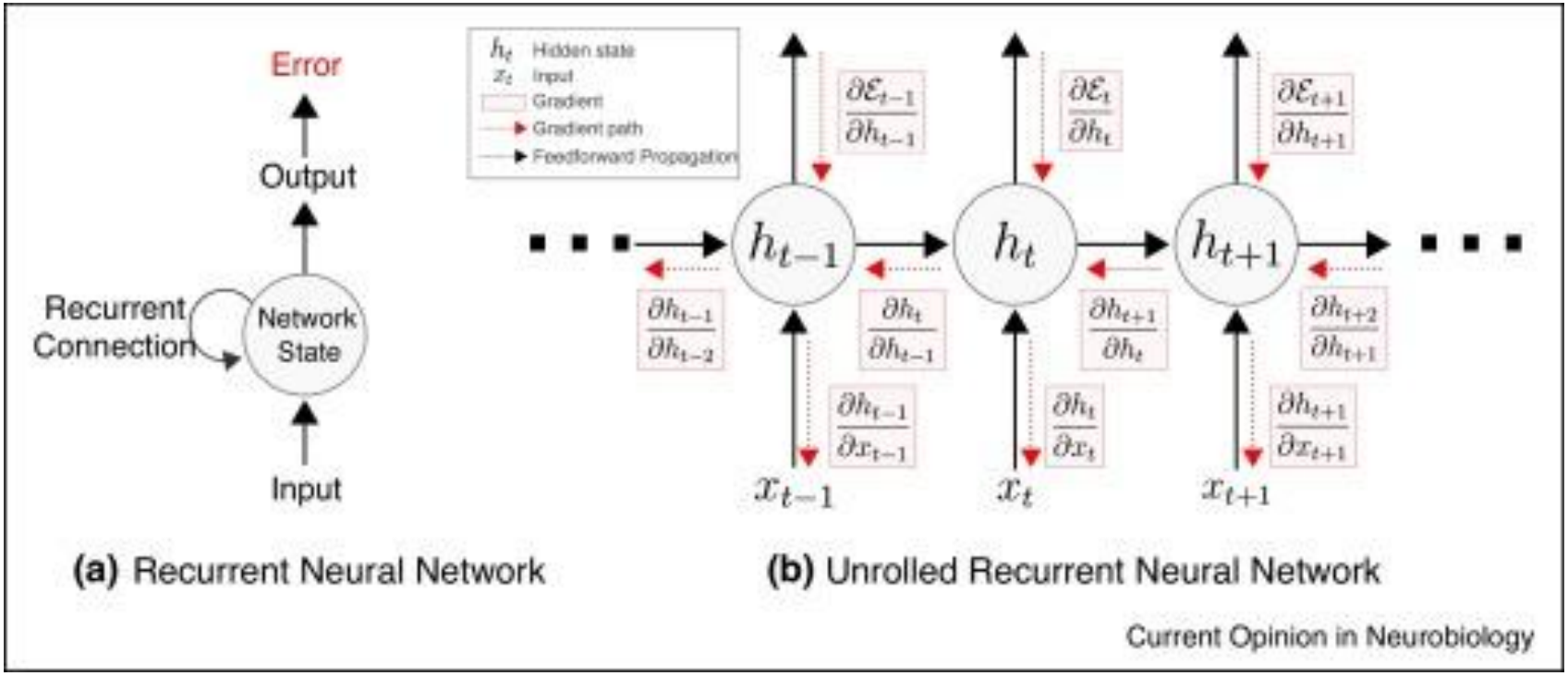


Figure: Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili. *Python Machine Learning. 3rd Edition.* Birmingham, UK: Packt Publishing, 2019

Q1. 어떻게 가변 입출력 길이 문제를 해결하나? → 동일한 셀을 길이에 대응하여 반복 적용

Q2. 어떻게 순서 정보를 반영하나? → 이전 은닉 상태를 전달하여 순서 반영

Backpropagation Through Time (BPTT)



Q1. 시퀀스 모델은 어떻게 학습될까? → BPTT 알고리즘

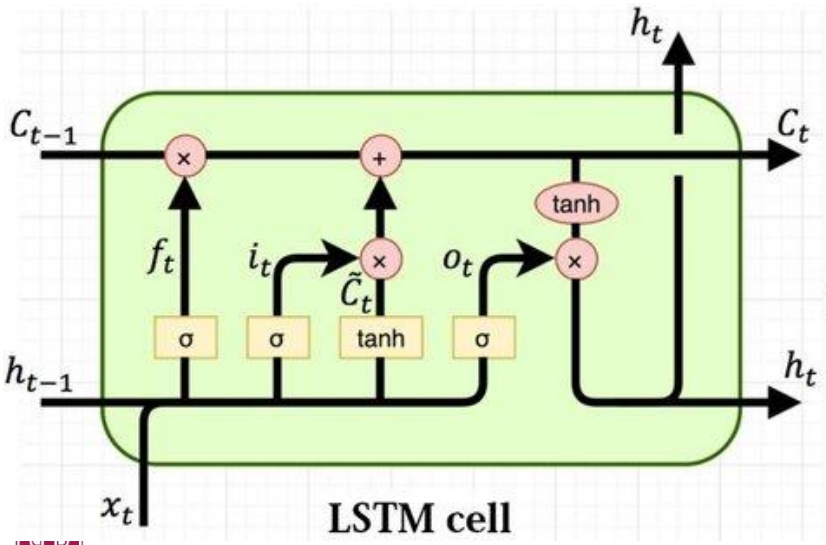
Q2. Backpropagation Through Time 은 어떤 문제가 있을까? → 기울기 소실

Q3. 전통적인 RNN은 구조적으로 어떤 문제가 있을까? → 장기의존성 문제

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

LSTM (Long Short-Term Memory)

- 개념: 기억 셀(cell state)과 게이트 구조 도입
- 주요 컴포넌트
  - Forget Gate : 과거 정보 중 버릴 부분 결정
  - Input Gate : 새 정보 중 저장할 부분 결정
  - Output Gate : 셀 상태 중 어떤 정보를 외부로 출력할지 결정
  - Cell State : 장기 기억 저장소



$$i_t = \sigma\left(x_t U^i + h_{t-1} W^i\right)$$ **Input Gate**

$$f_t = \sigma\left(x_t U^f + h_{t-1} W^f\right)$$ **Forget Gate**

$$o_t = \sigma\left(x_t U^o + h_{t-1} W^o\right)$$ **Output Gate**

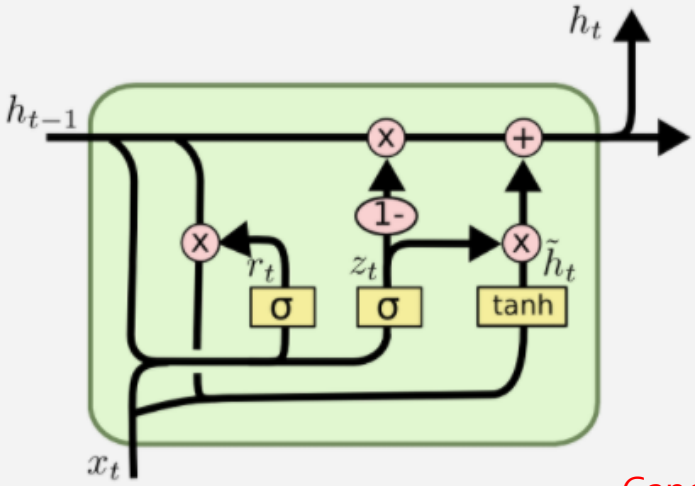
$$\tilde{C}_t = \tanh\left(x_t U^g + h_{t-1} W^g\right)$$ **Current Cell State**

$$C_t = \sigma\left(f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t\right)$$ **Cell State Update**

$$h_t = \tanh(C_t) * o_t$$ **Final Hidden State**

GRU (Gated Recurrent Unit)

- 개념: 얼마나 과거를 유지하고, 얼마나 새로 업데이트할지 결정
- 주요 Components
  - Update Gate : 이전 정보 유지 vs 새로운 정보 반영 비율 조절
  - Reset Gate : 후보 상태 계산 시 과거 은닉 상태의 반영 정도 조절
  - Candidate State : 현재 입력과 과거 정보를 이용해 계산한 새로운 상태 후보
  - Final State : 이전 은닉 상태와 후보 상태를 혼합한 최종 출력



$$z_t = \sigma\left(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t]\right) \quad \textbf{Update Gate}$$

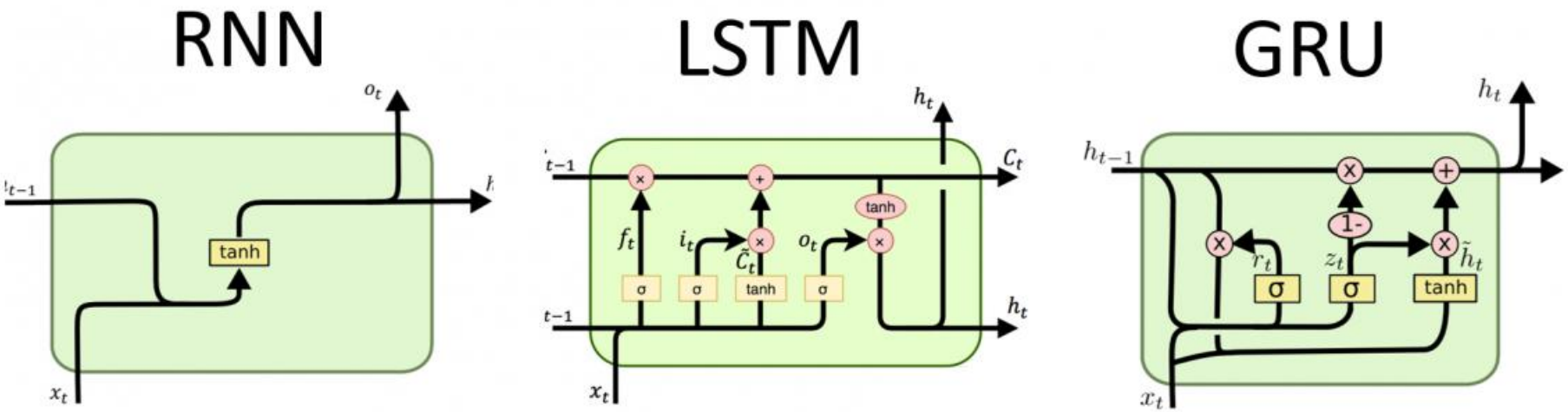
$$r_t = \sigma\left(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t]\right) \quad \textbf{Reset Gate}$$

$$\tilde{h}_t = \tanh\left(W \cdot [r_t * h_{t-1}, x_t]\right) \quad \textbf{Candidate State}$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t \quad \textbf{Final State}$$

Candidate State: 초안, Final State: 편집자의 결정

Summary



✓ 전통적인 RNN의 한계:

- Vanishing/Exploding Gradient, Long-Term Dependency, Sequential Computation

✓ LSTM/GRU의 장점

- 게이트를 도입해서 Gradient 흐름 제어 → Vanishing Gradient, Long-Term Dependency 완화

Q. 남은 문제는 없나?

■ RNN 계열의 Problem Examples (장기 문맥이 필요한 사례)

- ✓ Ex 1 : "**그 소녀**는 아침에 학교에 갔다. **그녀는** 친구들을 만나서 즐겁게 놀았다."
  - 그녀는 이라는 단 어는 그 소녀를 지칭하나, 그 전에 아침, 학교 등 단어가 놓임
- ✓ Ex 2 : "영화 초반은 조금 지루했지만, 마지막 장면은 정말 **감동적이었다**."
  - 문장 전체의 감정은 긍정적임
- ✓ Ex 3 : "**학생들의 발표 내용을** 들은 선생님이 **칭찬했다**."
  - 학생들을 발표 내용을 칭찬했다가 핵심, 그 사이에 내용이 많아지면?
- ✓ Ex 4:

  A: "요즘 **커피** 자주 마셔요?"

  B: "아뇨, 작년부터 끊었어요."

  A: "왜요?"

  B: "**그게** 저를 너무 예민하게 만들어서요."
  - 긴 문맥으로 구성된 데이터

Motivation

- RNN 계열의 한계 : 입력의 순서대로 정보를 전달

  → **정보 전달 경로가 길어져 먼 시점의 정보를 유지하고 활용하기 어려움**

- 우리는 데이터를 볼 때 어떻게 인식하나?

같은 장면도 질문에 따라 주목하는 부분이 달라집니다

누가 강아지를 산책시키고 있나요?



소녀와 강아지에 주목

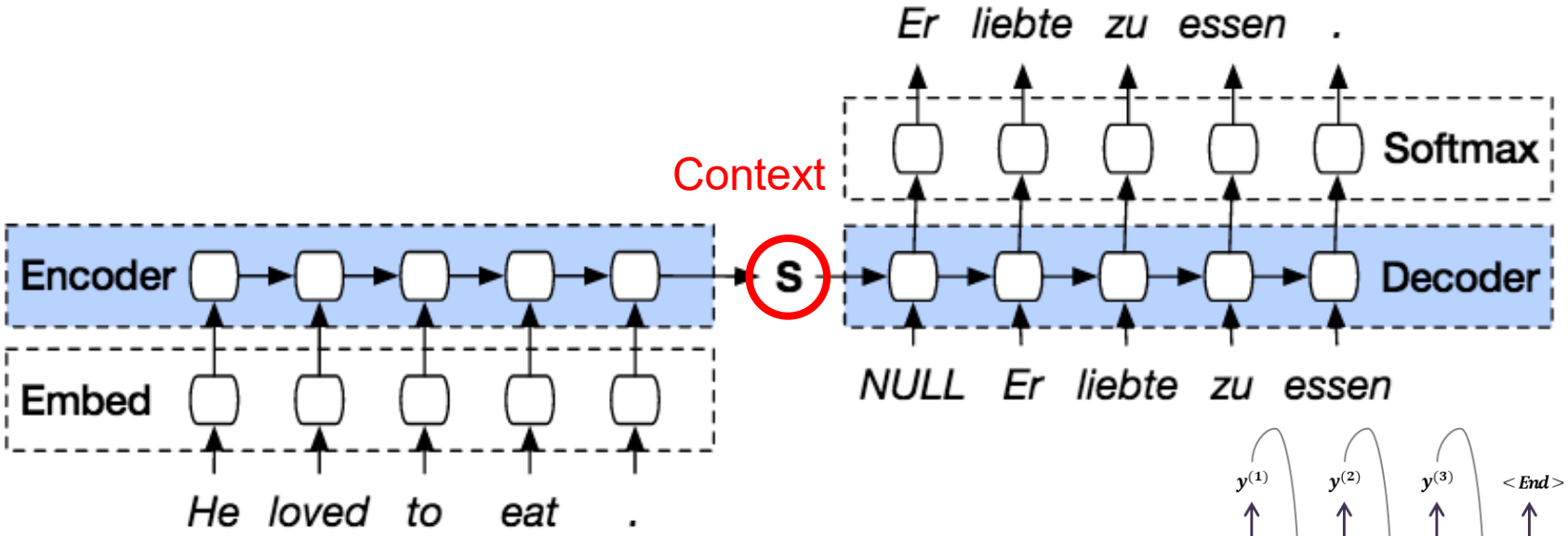
자전거는 무슨 색인가요?

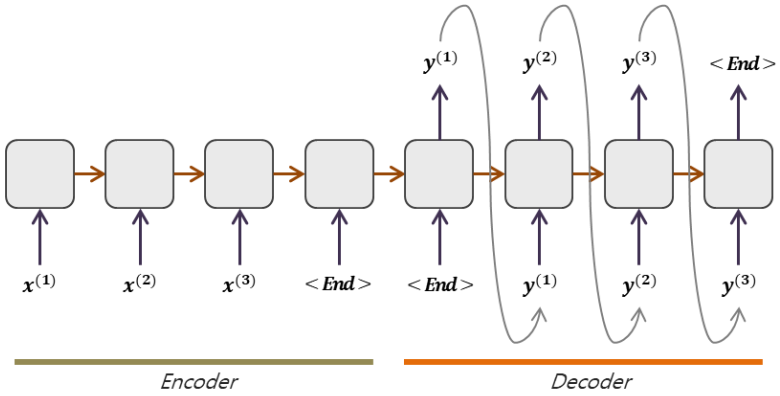


자전거에 주목

History

- Sequence to Sequence (Seq2seq) Model





Q. 어떤 문제가 있나?

→ 전체 입력을 하나의 고정 길이 문맥 벡터에 압축하는 병목

Attention Mechanism

Mechanism

- 출력 단어를 결정할 때 인코더의 모든 hidden state를 참조
- 이 때, attention weight를 주어, 현재 상태에서의 중요한 단어 강조

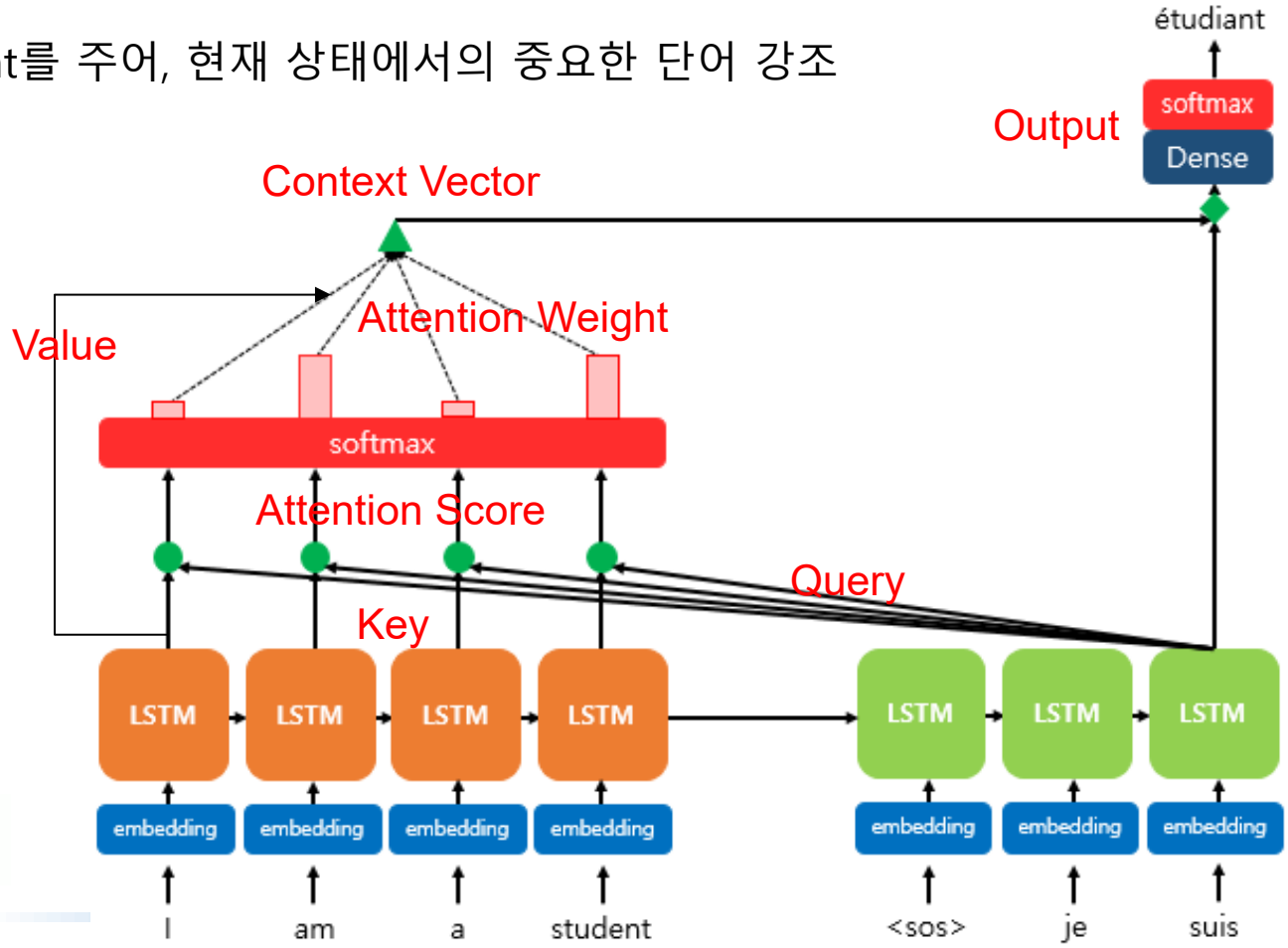
- ✓ Query : 질문
- ✓ Key : 인덱스
- ✓ Value : 실제 값

- ✓ 어떤 정보가 중요한지 계산

$$a_i = soft\max(f(Q,K_i)) = \frac{\exp(f(Q,K_i))}{\sum_j \exp(f(Q,K_j))}$$

- ✓ 가중합으로 최종 문맥 생성

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \sum_i a_i V_i$$



차후 수업에 관하여...

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 차후 수업 진행 안내

주차	수업내용	수업방식
1	Lecture Introduction	대면수업
2	Introduction to Industrial AI	대면수업
3	Basic of Neural Network	대면수업
4	Learning Strategies: Supervised Learning	대면수업
5	Learning Strategies: Unsupervised Learning	대면수업
6	글로벌 제조 트렌드 특강	비대면수업
7	Model Architecture: Convolutional Neural Networks	대면수업
8	Model Architecture: Sequence Models	대면수업
9	Midterm exam	대면수업
10	Visual Anomaly Detection	대면수업
11	Temporal Anomaly Detection	대면수업
12	Predictive Maintenance with Time Series	대면수업
13	Final Project: Proposal	대면수업
14	Final Project: Discussion	대면수업
15	Final Project: Presentation	대면수업

감사합니다

Q&A